这个式子看起来很玄妙，但不过是对数定义的另一个表达方式而已，也充分说明对数运算是指数运算的逆运算.

由此恒等式可以推出，若两个正数 M、N 的对数 $\log_a M$ 与 $\log_a N$ 相等，则 $M=N$，即若同一个底的两个对数相等，则其真数必相等. 这是因为

$$M=a^{\log_a M}=a^{\log_a N}=N.$$

此外，因为 $a^0=1$，$a^1=a$，易见

$$\log_a 1=0，\log_a a=1.$$

在一些特殊情况下，可以写出对数的具体数值，而在一般情况下，估算对数的精确值极为困难，需要查阅有关的对数表或利用计算器来得到对数的近似值.

例 1 求下列各式的值：

（1）$\log_2 8$；

（2）$\log_2 \sqrt{2}$；

（3）$\log_{10} 0.000\ 01$.

解 （1）因为 $2^3=8$，即 3 是方程 $2^x=8$ 的唯一解，所以由定义得 $\log_2 8=3$.

（2）因为 $2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$，所以 $\log_2 \sqrt{2}=\dfrac{1}{2}$.

（3）因为 $10^{-5}=0.000\ 01$，所以 $\log_{10} 0.000\ 01=-5$.

对数的底 a（$a>0$ 且 $a\neq 1$）原则上可以任意选取，数学上常用两个特殊的底构成的对数.

以 10 为底的对数称为**常用对数**（common logarithm）. $\log_{10} N$ 通常记为 $\lg N$. 在中学阶段，我们主要采用常用对数，因为在日常生活中用的数字是十进制表示的.

以无理数 e（e 的值约为 2.718 28…）为底的对数称为**自然对数**（natural logarithm）. $\log_e N$ 通常记为 $\ln N$. 虽然自然对数在日常生活中不常使用，但在高等数学和其他科学领域中却十分有用，大家将来学到高等数学时，会很容易地看到这一点.

例 2 求下列各式中 x 的值：

（1）$\log_2 x=-1$；

（2）$\log_{\frac{1}{2}} x=3$；

（3）$\ln x=-1$.